DESAFIO 1 - BOMBERMAN MULTI-AGENT RL

1. Ambiente & Estado Markoviano (S_t)

Grid 11×11 estocástico com 4 agentes competindo simultaneamente

Ambiente de Jogo (Grid 11×11)

Arena discreta com 4 pontos de spawn nos cantos e elementos dinâmicos:

- **Objetos:** Paredes fixas e blocos destrutíveis.
- **Multi-Agente:** 4 bots autônomos simultâneos no mesmo mapa.
- **Dinâmica:** Bombas com temporizador de 160 ticks e explosões em cruz.

Vetor de Estado Markoviano (S_t)

Informações capturadas e exibidas na telemetria live do agente:

- **Coordenadas:** Posição atual (x, y) no grid.
- **Ameaça:** Indicador de risco imediato na zona de explosão.
- **Visão 3×3:** Matriz local {0: Vazio, 1: Parede, 2: Bloco, 3: Bomba, 4: Rival}.

DESAFIO 1 – TOMADA DE DECISÃO

2. Espaço de Ações Discretas (A_t)

Comandos de navegação, ataque e evasão disponíveis para cada bot

6 Ações Possíveis em A t

No instante t, cada agente decide entre as opções:

MOVIMENTAÇÃO
CIMA | BAIXO | ESQUERDA | DIREITA

ATAQUE
BOMBA (libera explosivo na posição)

INÉRCIA
PARADO (mantém a posição)

Regras de Transição e Validação

Restrições aplicadas pelo ambiente ao executar a ação:

- **Bloqueio:** Movimento contra parede ou bomba falha e mantém o agente no local.
- **Capacidade:** Ação BOMBA requer estoque disponível e célula livre.
- **Evasão:** Prioridade do bot em evacuar caso esteja em zona de risco.

DESAFIO 1 - RECOMPENSAS

3. Função de Recompensa (R_t)

Sinal de aprendizado por reforço para otimização da política do agente

Matriz de incentivo utilizada no protótipo live:

Eliminar Rival	+100
Vencer Partida	+500
Destruir Bloco	+20
Passo (Custo de Tempo)	-1
Morte por Explosão	-300
Ação Inválida / Colisão	-3